

1	2

CALIF.

Introducción a la estadística y ciencia de datos (d) - Estadística (m)

Recuperatorio del primer parcial - 30/06/2025

APELLIDO Y NOMBRE:

LIBRETA N°:

CANTIDAD DE HOJAS ENTREGADAS ADEMÁS DEL ENUNCIADO:

Justifique claramente sus afirmaciones.

Realizar los ejercicios en hojas separadas para facilitar la corrección. Enumerar todas las hojas y colocar el apellido en cada una. Se aprueba con al menos 60 puntos.

1. (56 puntos) El ingreso anual (en miles de dólares) de una persona elegida al azar de un cierto sector de la población es una variable aleatoria Y con función de distribución acumulada $F(t) = \left(1 - \left(\frac{\theta}{t}\right)^3\right) I_{[\theta, +\infty)}(t)$, con $\theta > 0$, de la cual se sabe que $E(Y) = \frac{3}{2}\theta$ y $\text{Var}(Y) = \frac{3}{4}\theta^2$. Para una muestra aleatoria de ingresos de varias personas $\{Y_1, \dots, Y_n\} \stackrel{\text{iid}}{\sim} Y$, se desea estimar θ .

- (a) (5p) Hallar el estimador de momentos de θ y hallar su error cuadrático medio.
- (b) (5p) Hallar el estimador de máxima verosimilitud de θ .
- (c) (4p) Demostrar que el estimador de máxima verosimilitud de θ tiene función de distribución acumulada

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < \theta \\ 1 - \left(\frac{\theta}{t}\right)^{3n} & \text{si } t \geq \theta \end{cases}$$

Aclaración: Si desea usar alguna fórmula, su demostración también debe figurar en el desarrollo del ejercicio.

- (d) (5p) Probar que el estimador de máxima verosimilitud de θ es sesgado y corregirlo para que sea insesgado.
- (e) (9p) Probar que los tres estimadores de θ son débilmente consistentes.

Ayuda: Puede usar sin demostrar que la varianza del estimador de máxima verosimilitud de θ es

$$V(\widehat{\theta}_{MV}) = \frac{3n\theta^2}{(3n-2)(3n-1)^2}$$

- (f) (10p) Enunciar y demostrar el teorema usado para resolver el ítem anterior.
- (g) (5p) En términos del error cuadrático medio, ¿cuál de los tres estimadores prefiere para $n = 100$?
- (h) (6p) Hallar la distribución asintótica del estimador de momentos de θ .
- (i) (5p) A partir de la salida de R decida si el estimador de máxima verosimilitud de θ es asintóticamente normal y verifique si los resultados obtenidos son consistentes con lo que obtuvo en forma teórica. Tenga en cuenta que la función `generar(n, tita)` genera una muestra con distribución F de tamaño n y con parámetro `tita` y que las funciones `estMom(y)`, `estMV(y)` y `estMVC(y)` calculan, respectivamente, el estimador de momentos, de máxima verosimilitud, y de máxima verosimilitud corregido basado en el conjunto de datos `y`. Justifique sus afirmaciones.

Salidas de R para usar en el ejercicio 1

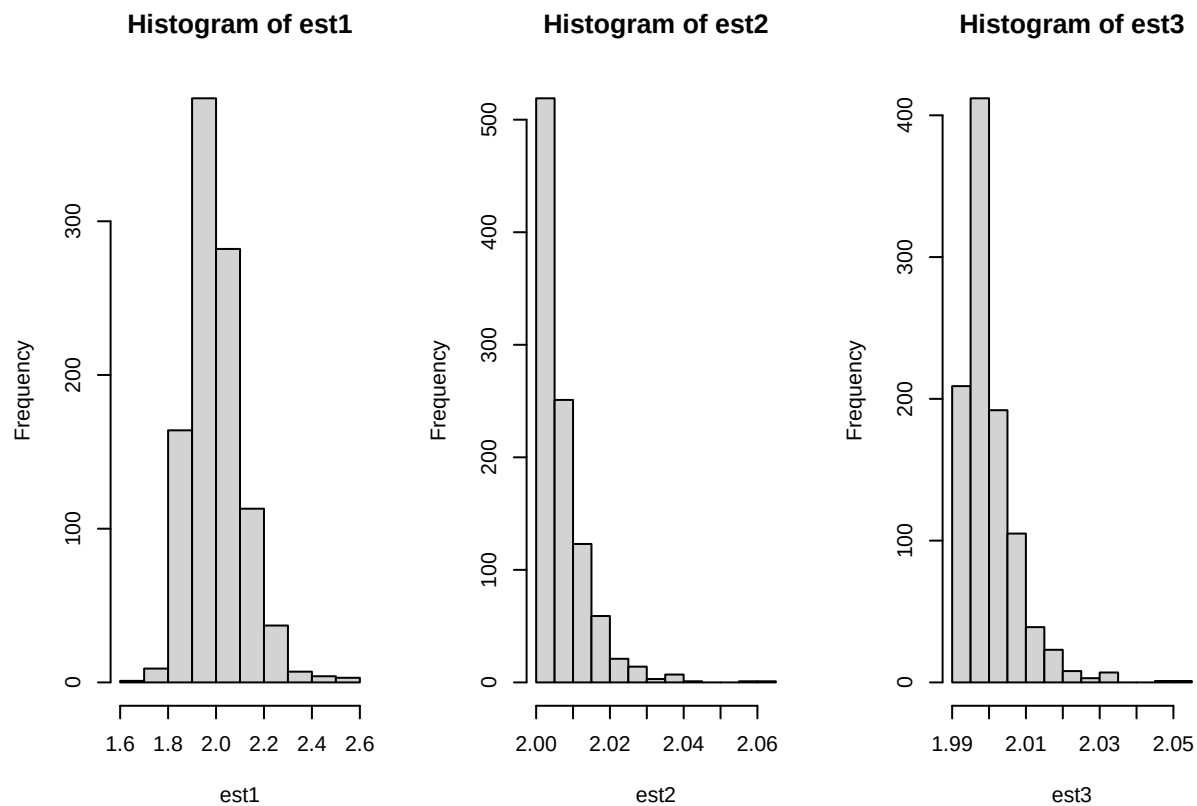
```
tita <- 2
n <- 100
est1 <- 0 ; est2 <- 0; est3 <- 0
set.seed(1235)
for(i in 1:1000){
  y <- generar(n, tita)
  est1[i] <- estMom(y)
  est2[i] <- estMV(y)
  est3[i] <- estMVC(y)
}
c(mean(est1),
  mean(est2),
  mean(est3))
```

```
## [1] 2.000557 2.006858 2.000169
```

```
c(mean((est1-tita)^2),
  mean((est2-tita)^2),
  mean((est3-tita)^2))
```

```
## [1] 1.271512e-02 9.593404e-05 4.860358e-05
```

```
par(mfrow=c(1,3))
hist(est1)
hist(est2)
hist(est3)
```



2. (46 puntos) Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria con distribución $\Gamma(3, \lambda)$.
- (a) (8p) Hallar el estimador de máxima verosimilitud de λ .
 - (b) (3p) Dar la definición de intervalo de confianza de nivel exacto $1 - \alpha$.
 - (c) (8p) Hallar un intervalo de confianza para λ de nivel exacto 0.95. Escribir la expresión pivote y escribir con detalle la deducción del intervalo.
 - (d) (3p) Dar la definición de intervalo de confianza de nivel asintótico $1 - \alpha$.
 - (e) (8p) Hallar un intervalo de confianza de nivel asintótico 0.95 para λ . Escribir la expresión pivote y escribir con detalle la deducción del intervalo.
 - (f) (8p) Hallar la longitud esperada de los 2 intervalos hallados cuando $n = 5$.
 - (g) (8p) Se tiene el siguiente código relacionado a tres intervalos de confianza. Elaborar un texto que describa su funcionamiento e interpretación. Tener en cuenta los siguientes tópicos al momento de la redacción: número de replicaciones, número de observaciones, longitud, nivel asintótico, nivel (de cubrimiento) empírico, criterios para elegir alguno de ellos usando la salida.

Ayudas:

- i. Si $Y \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, entonces, para calcular la $E(1/Y)$ basta plantear la integral y darse cuenta de que queda la esperanza de una variable aleatoria conocida.
- ii. La distribución χ_k^2 se define como $\chi_k^2 = \Gamma(k/2, 1/2)$ para todo $k \in \mathbb{N}$.
- iii. Para los ítems c) y e) puede ayudarse con el script de R.

Salidas de R para usar en el ejercicio 2

```
I1 <- function(x, alfa){
  n <- length(x)
  c(qchisq(alfa/2, 6*n)/(2*sum(x)), qchisq(1-alfa/2, 6*n)/(2*sum(x)))
}
I2 <- function(x, alfa){
  n <- length(x)
  c(3/mean(x) * sqrt(3*n) / (sqrt(3*n)+qnorm(1-alfa/2)),
    3/mean(x) * sqrt(3*n) / (sqrt(3*n) - qnorm(1-alfa/2)))
}
I3 <- function(x, alfa){
  n <- length(x)
  c((3 - sqrt(3/n) *qnorm(1-alfa/2)) / mean(x),
    (3 + sqrt(3/n) *qnorm(1-alfa/2)) / mean(x))
}
n <- 5
lambda <- 2
ind1 <- 0; ind2 <- 0; ind3 <- 0
l1 <- 0; l2 <- 0; l3 <- 0
set.seed(1111)
for(i in 1:10000){
  x <- rgamma(n, 3, lambda)
  int1 <- I1(x, 0.05)
  int2 <- I2(x, 0.05)
  int3 <- I3(x, 0.05)
  ind1[i] <- lambda>int1[1] & lambda<int1[2]
  ind2[i] <- lambda>int2[1] & lambda<int2[2]
  ind3[i] <- lambda>int3[1] & lambda<int3[2]
  l1[i] <- int1[2] - int1[1]
  l2[i] <- int2[2] - int2[1]
  l3[i] <- int3[2] - int3[1]
}
mean(ind1)

## [1] 0.95
mean(ind2)

## [1] 0.9177
mean(ind3)

## [1] 0.9531
mean(l1)

## [1] 2.152443
mean(l2)

## [1] 2.910235
mean(l3)

## [1] 2.164932
```